آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ▪ جزوه درسی

ماژول ۱۰

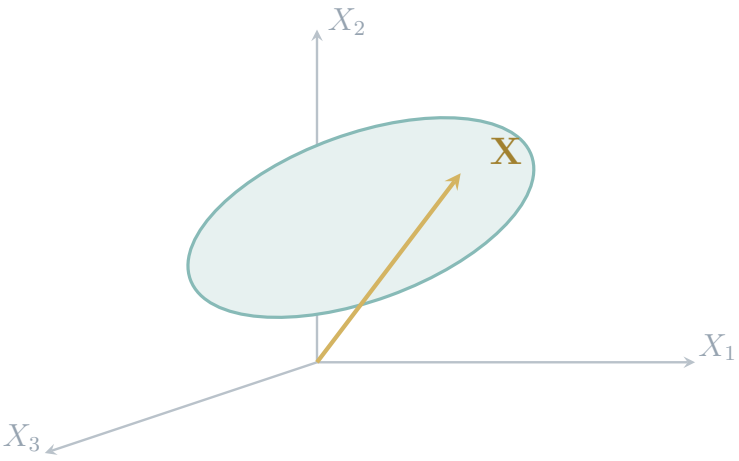
چند متغیر تصادفی

Multiple Random Variables

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط: آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

Fall Semester 2026-2027

فهرست مطالب این ماژول

۱۰.۱ مقدمه: از ۲ به N متغیر . . . ۳
۱۰.۲ توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی . . . ۴
۱۰.۳ بردارهای تصادفی . . . ۵
۱۰.۴ بردار میانگین . . . ۶
۱۰.۵ ماتریس کوواریانس . . . ۷
۱۰.۶ توزیع گاوسی چندمتغیره . . . ۸
۱۰.۷ تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی . . . ۹
۱۰.۸ مسایل تمرینی . . . ۱۰

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. توزیع‌های مشترک را به N متغیر تصادفی تعمیم دهند
۲. بردارهای تصادفی را تعریف کنند و با آن‌ها کار کنند
۳. بردار میانگین و ماتریس‌های کوواریانس را محاسبه کنند
۴. توزیع گاوسی چندمتغیره را به کار ببرند
۵. تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی را انجام دهند

۱۰.۱ مقدمه: از ۲ به N متغیر

سیستم‌های واقعی اغلب شامل چندین کمیت نامعین به‌طور همزمان هستند:

- **آرایه حسگر:** N حسگر که هر یک یک اندازه‌گیری نویزی تولید می‌کند
- **سیستم MIMO:** ضرایب کانال $M \times N$
- **برآورد پارامتر:** p پارامتر نامعلوم
- **نمونه‌های سیگنال:** N نمونه نویز متوالی

به چارچوبی برای بردارهای تصادفی **N-بعدی** نیاز داریم.

۱۰.۲ توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی

■ PDF مشترک

برای $X_1, X_2, \ldots, X_n$:

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n) \geq 0, \quad \int \cdots \int f_{X_1,\ldots,X_n}\, dx_1 \cdots dx_n = 1$$

■ توزیع‌های حاشیه‌ای

متغیرهای ناخواسته را انتگرال بگیرید (یا جمع کنید):

$$f_{X_1}(x_1) = \int \cdots \int f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n)\, dx_2 \cdots dx_n$$

■ توزیع‌های شرطی

$$f_{X_1|X_2,\ldots,X_n}(x_1|x_2,\ldots,x_n) = \frac{f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n)}{f_{X_2,\ldots,X_n}(x_2,\ldots,x_n)}$$

■ استقلال متقابل

$X_1, \ldots, X_n$ به‌طور متقابل مستقل هستند اگر:

$$f_{X_1,\ldots,X_n}(x_1,\ldots,x_n) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i)$$

۱۰.۳ بردارهای تصادفی

تعریف

یک **بردار تصادفی** مجموعه‌ای مرتب از متغیرهای تصادفی است:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

■ مثال‌های مهندسی

بردار تصادفی	مؤلفه‌ها	زمینه
خروجی آرایه حسگر	$X_1, \ldots, X_n$ = قرایت‌های حسگر	پردازش آرایه
کانال MIMO	$h_1, \ldots, h_n$ = بهره‌های کانال	مخابرات بی‌سیم
بردار نویز	$N_1, \ldots, N_n$ = نمونه‌های نویز	پردازش سیگنال
بردار حالت	مکان، سرعت، شتاب	فیلتر کالمن
بردار ویژگی	اندازه‌گیری‌های استخراج‌شده	بازشناسی الگو

۱۰.۴ بردار میانگین

تعریف

$$\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} E[X_1] \\ E[X_2] \\ \vdots \\ E[X_n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix}$$

■ ویژگی‌ها

- $E[AX + b] = \mathrm{AE[X]} + b = A\mu + b$
- خطی‌بودن به بردارها و ماتریس‌ها تعمیم می‌یابد

۱۰.۵ ماتریس کوواریانس

تعریف

$$\boldsymbol{\Sigma} = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T]$$

درایه (i, j): $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \mathrm{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1, X_n) \\ \mathrm{Cov}(X_2, X_1) & \sigma_2^2 & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_n, X_1) & \cdots & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

■ ویژگی‌ها

۱. **متقارن:** $\Sigma = \Sigma^T$
۲. **نیم‌معین مثبت:** $v^T \Sigma v \geq 0$ برای تمام v
۳. **قطر = واریانس‌ها:** $\Sigma_{ii} = \mathrm{Var}(X_i)$
۴. **غیرقطری = کوواریانس‌ها:** $\Sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$
۵. **مؤلفه‌های مستقل** $\rightarrow \Sigma$ **قطری**

■ فرمول جایگزین

$$\boldsymbol{\Sigma} = E[\mathbf{X}\mathbf{X}^T] - \boldsymbol{\mu}\boldsymbol{\mu}^T$$

۱۰.۶ توزیع گاوسی چندمتغیره

تعریف

$X \sim N(\mu, \Sigma)$ دارای PDF زیر است:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\mathbf{\Sigma}|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^T\mathbf{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)$$

که در آن $|\Sigma|$ = دترمینان Σ.

■ ویژگی‌های کلیدی

۱. **حاشیه‌ای‌ها گاوسی هستند:** هر زیرمجموعه‌ای از مؤلفه‌ها به‌طور مشترک گاوسی است
۲. **شرطی‌ها گاوسی هستند:** $X_1 \mid X_2 = x_2$ گاوسی است
۳. **تبدیل‌های خطی:** $Y = \mathrm{AX} + b \sim N(A\mu + b,\ A\Sigma A^T)$
۴. **ناهمبسته = مستقل** (ویژه گاوسی!)
۵. **کاملاً مشخص‌شده** با μ و Σ (فقط ۲ پارامتر برای هر متغیر به‌علاوه همبستگی‌ها لازم است)

■ چرا این‌قدر مهم است؟

- قضیه حد مرکزی: جمع‌های بسیاری از متغیرهای تصادفی $\rightarrow$ گاوسی چندمتغیره
- بردارهای نویز حرارتی گاوسی چندمتغیره هستند
- از نظر تحلیلی خوش‌رفتار است (حاشیه‌ای‌ها و شرطی‌های فرم بسته)
- فیلترهای بهینه (کالمن، وینر) گاوسی‌بودن را فرض می‌کنند

■ حالت دوبعدی (گاوسی دوبعدی)

برای $n = 2$ با $\mu = [0,\ 0]^T$، $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right)$$

خطوط تراز **بیضی** هستند (در حالت $\rho \neq 0$ کج شده‌اند).

۱۰.۷ تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی

■ تبدیل $Y = \mathbf{AX} + b$

اگر X یک بردار تصادفی با میانگین μ_X و کوواریانس Σ_X باشد:

$$E[\mathbf{Y}] = A\boldsymbol{\mu}_X + \mathbf{b}$$

$$\boldsymbol{\Sigma}_Y = A\boldsymbol{\Sigma}_X A^T$$

■ کاربردهای مهندسی

شکل‌دهی پرتو (Beamforming): خروجی $y = w^T X$ (بردار وزن اعمال‌شده به آرایه حسگر)

- $E[y] = w^T \mu$
- $\mathrm{Var}(y) = w^T \Sigma w$

سفیدسازی: ماتریس W را بیابید که در آن $W\Sigma W^T = I$ (داده را ناهمبسته می‌کند)

- $W = \Sigma^{-1/2}$

تحلیل مؤلفه‌های اصلی: چرخش برای قطری‌کردن Σ

۱۰.۸ مسایل تمرینی

مسیله ۱

بردار تصادفی $X = [X_1,\ X_2,\ X_3]^T$ با $\mu = [1,\ 0,\ -1]^T$ و ماتریس کوواریانس $\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$.

(الف) $\mathrm{Var}(X_1 + X_2 + X_3)$ را بیابید. (ب) $\mathrm{Cov}(X_1,\ X_2 + X_3)$ را بیابید. (ج) آیا X_1 و X_3 ناهمبسته هستند؟

حل

(الف) $\mathrm{Var}(X_1 + X_2 + X_3) = 1^T \Sigma 1 = 4 + 2 + 3 + 2(1) + 2(0) + 2(-1) = 9 + 0 = 9$

توجه: $\sum = \sum_{ij}$ تمام درایه‌ها $= 4 + 1 + 0 + 1 + 2 + (-1) + 0 + (-1) + 3 = 9$

(ب) $\mathrm{Cov}(X_1,\ X_2 + X_3) = \mathrm{Cov}(X_1,\ X_2) + \mathrm{Cov}(X_1,\ X_3) = 1 + 0 = 1$

(ج) $\mathrm{Cov}(X_1,\ X_3) = 0$، بنابراین بله، X_1 و X_3 ناهمبسته هستند.

مسیله ۲

$X \sim N(0,\ \Sigma)$ با $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$. توزیع شرطی $X_1 \mid X_2 = x_2$ را بیابید.

حل برای گاوسی دوبعدی:

$$X_1 \mid X_2 = x_2 \sim N\left(\mu_1 + \rho\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2}\right)(x_2 - \mu_2),\ \sigma_1^2(1 - \rho^2)\right)$$

$$= N(\rho x_2,\ 1 - \rho^2)$$

میانگین شرطی تابعی خطی از x_2 است و واریانس شرطی با ضریب $(1 - \rho^2)$ کاهش می‌یابد.

ماژول بعدی: ماژول ۱۱ — قضیه حد مرکزی